

1 【解き方】 与式 $= -8 + 16 = 8$
 【答】 8

2 【解き方】 与式 $= 10a - 14b - 12a + 9b = -2a - 5b$
 【答】 $-2a - 5b$

3 【解き方】 与式を順に①, ②とする。② $\times 6$ より, $2x + 3y = 6 \cdots \cdots$ ③ ① $\times 3 +$ ③ より, $11x = -33$ よって, $x = -3$ これを①に代入して, $-9 - y = -13$ より, $y = 4$
 【答】 $x = -3, y = 4$

4 【解き方】 $y = 3x - 2$ の $-1 \leq x \leq 2$ における y の値は, $x = -1$ のとき最小で, $y = 3 \times (-1) - 2 = -5$, $x = 2$ のとき最大で, $y = 3 \times 2 - 2 = 4$ となる。よって, 求める y の変域は, $-5 \leq y \leq 4$
 【答】 $-5 \leq y \leq 4$

5 【解き方】 この直線の式を $y = ax + b$ として, この直線が通る2点の座標の値をそれぞれ代入すると,

$$\begin{cases} 2 = -3a + b \\ -5 = 4a + b \end{cases}$$
 これを連立方程式として解くと, $a = -1, b = -1$ なので, この直線の式は, $y = -x - 1$
 【答】 $y = -x - 1$

6 【解き方】 与式 $= -9 + 16 = 7$
 【答】 7

7 【解き方】 与式 $= \frac{2(3x - y) - 3(x - 5y)}{6} = \frac{6x - 2y - 3x + 15y}{6} = \frac{3x + 13y}{6}$
 【答】 $\frac{3x + 13y}{6}$

8 【解き方】 与式を順に(1), (2)とする。(2) $\times 6$ より, $3x - 2y = 5 \cdots \cdots$ (3) (1) $+ (3) \times 2$ より, $7x = 13$ となるので, $x = \frac{13}{7}$ これを(1)に代入して, $\frac{13}{7} + 4y = 3$ より, $4y = \frac{8}{7}$ よって, $y = \frac{2}{7}$
 【答】 $(x =) \frac{13}{7} \quad (y =) \frac{2}{7}$

9 【解き方】 傾きが負より, x の値が大きくなるほど y の値は小さくなるので, $x = 2$ のとき $y = b, x = 6$ のとき $y = a$ よって, $a = -\frac{3}{2} \times 6 + 1 = -8, b = -\frac{3}{2} \times 2 + 1 = -2$
 【答】 $(a =) -8 \quad (b =) -2$

10 【解き方】 傾きは、 $\frac{6-3}{4-1} = 1$ なので、直線の式を $y = x + b$ とおいて、 $(1, 3)$ を代入すると、 $3 = 1 + b$ となり、 $b = 2$ よって、 $y = x + 2$

【答】 $y = x + 2$

11 【解き方】 与式 $= 4 + (-27) - 1 = 4 - 27 - 1 = -24$

【答】 -24

12 【解き方】 与式 $= \frac{3(a+b) - (-a+5b)}{6} = \frac{3a+3b+a-5b}{6} = \frac{4a-2b}{6} = \frac{2a-b}{3}$

【答】 $\frac{2a-b}{3}$

13 【解き方】 与式を順に①、②とする。② $\times 12$ より、 $4y = 12 - 3x$ 整理して、 $3x + 4y = 12$ ……③ ③+① $\times 2$ より、 $5x = 10$ よって、 $x = 2$ ①に代入して、 $2 - 2y = -1$ より、 $-2y = -3$ したがって、 $y = \frac{3}{2}$

【答】 $(x =) 2$ $(y =) \frac{3}{2}$

14 【解き方】 $x = 3$ のとき、最小値、 $y = -2 \times 3 + 5 = -1$ 、 $x = -2$ のとき、最大値、 $y = -2 \times (-2) + 5 = 9$ をとるから、 $-1 \leq y \leq 9$

【答】 $-1 (\leq y \leq) 9$

15 【解き方】 傾きは、 $\frac{4-3}{3-(-2)} = \frac{1}{5}$ より、直線の方程式を $y = \frac{1}{5}x + b$ とおいて、 $x = -2$ 、 $y = 3$ を代入すると、 $3 = -\frac{2}{5} + b$ より、 $b = \frac{17}{5}$ よって、直線の方程式は、 $y = \frac{1}{5}x + \frac{17}{5}$

【答】 $y = \frac{1}{5}x + \frac{17}{5}$

16 【解き方】 与式 $= 9 - 14 - 9 = -14$

【答】 -14

17 【解き方】 与式 $= \frac{3(x-5y) - 2(x-7y)}{6} = \frac{3x-15y-2x+14y}{6} = \frac{x-y}{6}$

【答】 $\frac{x-y}{6}$

- 18** 【解き方】 2つの連立方程式は同じ解をもつので、 $\begin{cases} x - 2y = 9 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x + y = 13 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ の解も同じ解になる。 $\textcircled{1} + \textcircled{2} \times 2$ より、 $7x = 35$ よって、 $x = 5$ これを $\textcircled{1}$ に代入して、 $5 - 2y = 9$ より、 $y = -2$ よって、 $2x + by = -6$ に $x = 5$, $y = -2$ を代入して、 $10 - 2b = -6$ より、 $b = 8$
【答】 ($b =$) 8

- 19** 【解き方】 $y = -\frac{1}{2}x + 4$ は、比例定数が負の数だから、 x の値が増加すると y の値は減少する。 $x = -2$ のとき、 $y = -\frac{1}{2} \times (-2) + 4 = 5$ $x = 6$ のとき、 $y = -\frac{1}{2} \times 6 + 4 = 1$ だから、求める変域は、 $1 \leq y \leq 5$
【答】 $1 \leq y \leq 5$

- 20** 【解き方】 傾きが $\frac{2}{3}$ ，切片が 1 だから、 $y = \frac{2}{3}x + 1$
【答】 $y = \frac{2}{3}x + 1$

- 21** 【解き方】 与式 $= -16 - 9 = -25$
【答】 -25

- 22** 【解き方】 与式 $= \frac{15}{8}x^2y \times \left(-\frac{6}{5x}\right) = -\frac{9}{4}xy$
【答】 $-\frac{9}{4}xy$

- 23** 【解き方】 前の式を順に $\textcircled{1}$ ， $\textcircled{2}$ ，後の式を順に $\textcircled{3}$ ， $\textcircled{4}$ とする。 $\textcircled{1}$ ， $\textcircled{4}$ を連立方程式として解くと、 $x = 3$ ， $y = 2$ この値を $\textcircled{2}$ ， $\textcircled{3}$ にそれぞれ代入して整理すると、 $3a + b = -2 \cdots \cdots \textcircled{5}$ ， $-2a + 3b = 5 \cdots \cdots \textcircled{6}$ となる。 $\textcircled{5}$ ， $\textcircled{6}$ を a ， b の連立方程式として解くと、 $a = -1$ ， $b = 1$
【答】 ($a =$) -1 ($b =$) 1

- 24** 【解き方】 $y = -3x + 1$ のグラフは右下がりの直線だから、 $-2 \leq x \leq 2$ における y の最大値は、 $x = -2$ のとき、 $y = -3 \times (-2) + 1 = 7$ ，最小値は、 $x = 2$ のとき、 $y = -3 \times 2 + 1 = -5$ となる。よって、求める y の変域は、 $-5 \leq y \leq 7$
【答】 $-5 \leq y \leq 7$

- 25** 【解き方】 傾きが、 $-\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$ ，切片が 6 より、直線 ℓ の式は $y = -\frac{3}{2}x + 6$
【答】 $y = -\frac{3}{2}x + 6$

大問43 73.0%